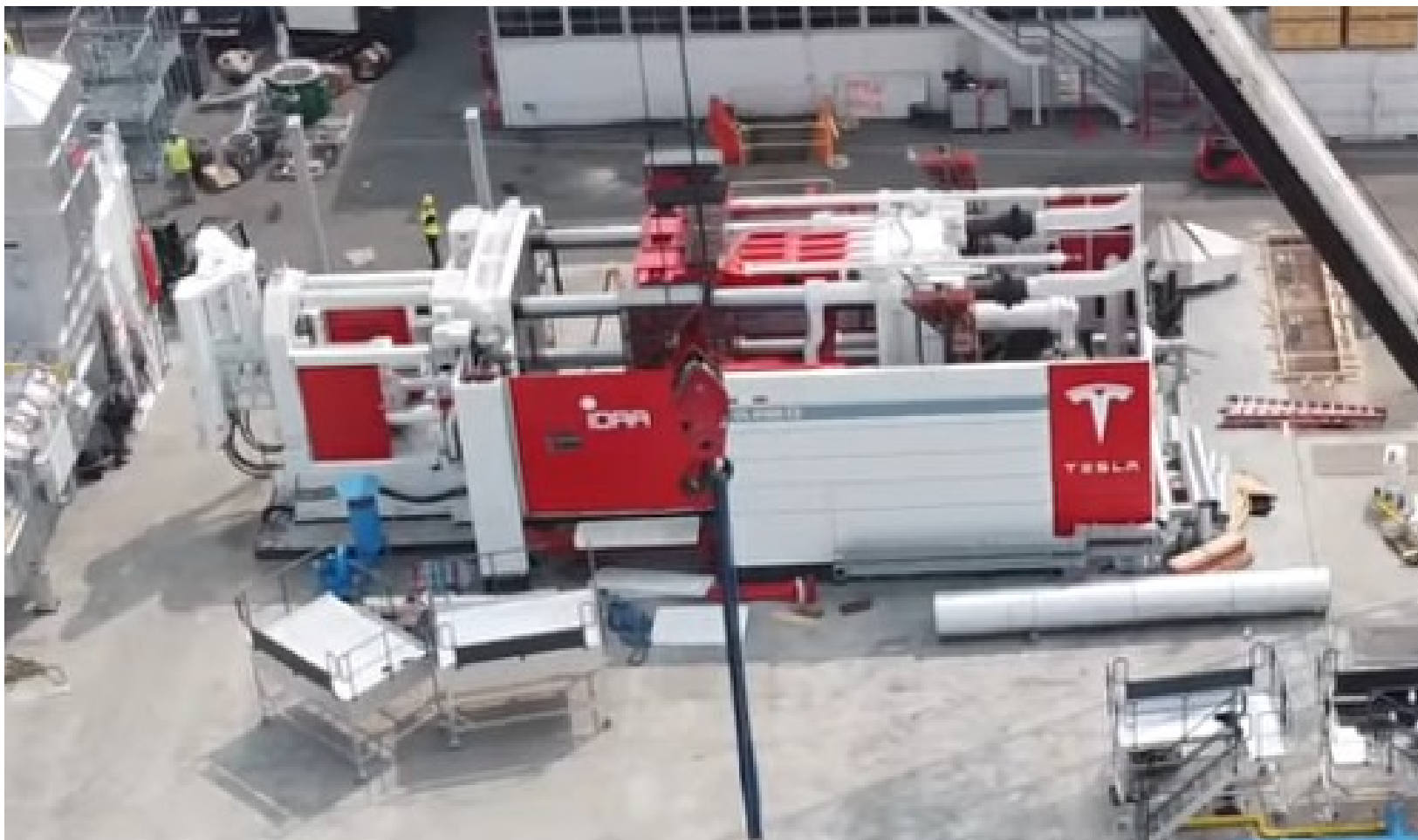




Tesla Giga Press · Idra OL 6100 CS · Фрумонт, 2020 · Wikimedia · CC-BY-SA

Tesla отступила дважды.

Компании не учатся один раз.

Май 2024:

Tesla отказалась от gigacasting нового поколения для Model 2.

Апрель 2018:

«Да, чрезмерная автоматизация на Tesla была ошибкой. Точнее, моей ошибкой. Людей недооценивают.»

— Илон Маск, X (Twitter), 13.04.2018

MIT Sloan 2025: 95% AI-пилотов не доходят до промышленной эксплуатации. Где AI работает, где нет — и как решать инженеру?

Лекция 11

AI в дискретном и процессном производстве



Модуль 2 · 75 минут + Q&A
Студенты-инженеры 3 курса

Цели лекции:

LO1 — назвать инструменты дискретного и процессного AI · LO2 — критически оценить заявления вендора

LO7 — отличить chat-помощник от автономного контроллера · LO8 — сформулировать «когда AI не нужен»

Маршрут лекции — пять разделов

1

Общее

12 мин

Распространение AI · OT/IT раскол · фундаментальные модели · трио хайп-провалов

2

Дискретное

17 мин

Машинное зрение · разметка · прогностическое обслуживание · коботы · Tesla 2018

3

Процессное

17 мин

Мягкие сенсоры · MPC/RL · регуляторика · российский контекст

4

Рамка решения

12 мин

4 категории критериев · альтернативы · 5-шаговая рамка · Pfizer

5

Замыкание

6 мин

Краткое замыкание · 5 вопросов вендору · переход к Лекции 12

Шесть терминов из мира промышленных систем

Обязательны для лекции · остальные сокращения расшифровываются при первом упоминании

ISA-95

5-уровневая иерархия систем управления (L0 процесс ↔ L4 корпоративные ERP-системы).
Опорная сетка.

MES

Manufacturing Execution System — система оперативного управления производством. Уровень L3 — производственные заказы, OEE-отчёты, прослеживаемость.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных. Уровень L2 — мнемосхема, диспетчерский контроль.

PLC

Programmable Logic Controller — программируемый логический контроллер. Уровень L1. Цикл 1–10 мс, детерминированный. Сюда AI не идёт.

OEE

Overall Equipment Effectiveness — общая эффективность оборудования = доступность × производительность × качество. Главная метрика.

Мягкий сенсор

Программная модель: оценивает трудноизмеряемые параметры по легко-измеряемым. Опорный концепт процессного производства.

Две модели производства. AI входит в обе — но по-разному.

ДИСКРЕТНОЕ

Единицы продукции считаются штучно

Авто · электроника · авионика · бытовая техника

Инструменты AI:

- Компьютерное зрение для контроля качества
- Коботы и расширение возможностей рабочего
- Генеративное планирование операций

Канонический провал: Tesla 2018 — «чрезмерная автоматизация была ошибкой»

ПРОЦЕССНОЕ

Материал течёт непрерывным потоком

Химия · фарма · металлургия · цемент · пивоварение

Инструменты AI:

- Мягкие сенсоры (оценка качества в реальном времени)
- Прогностическое управление + обучение с подкреплением (MPC/RL)
- Прогностическое обслуживание + AI на крае сети

Канонический провал: F-35 ALIS — \$44 тыс./час, заменён системой ODIN

ОБЩЕЕ ДЛЯ ОБЕИХ КОЛОНН

78% используют AI · 5,5% — компании с высокой результативностью · 95% пилотов не доходят до промышленной эксплуатации



РАЗДЕЛ

Что общее для обеих моделей производства

Распространение AI · OT/IT раскол · фундаментальные модели · трио
хайп-провалов

Раздел 1 · 12 мин · 6 слайдов

78% используют. 5,5% извлекают ценность.

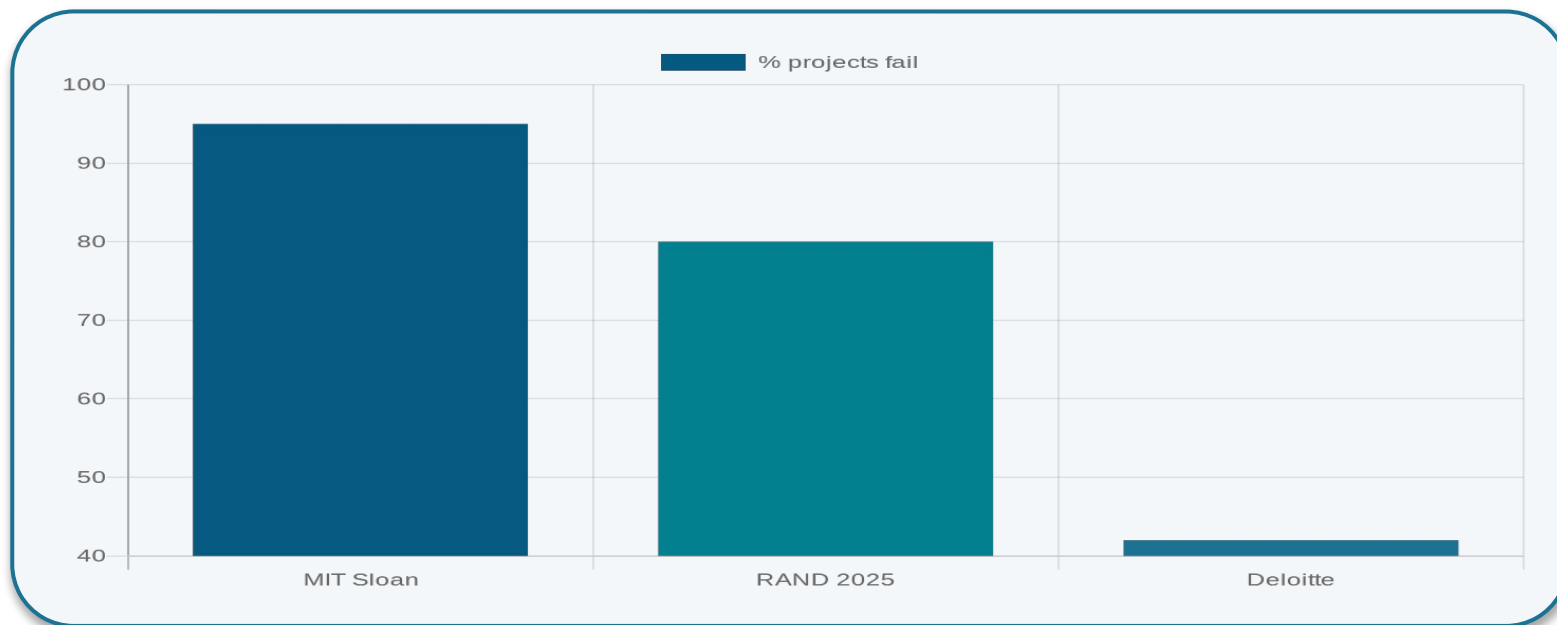
McKinsey «State of AI» 2025 — разрыв между распространением и ценностью ~14×

5,5%

**компании с высокой
результативностью**

*прирост операционной прибыли (EBIT) >5%
от AI*

McKinsey «State of AI» 2025



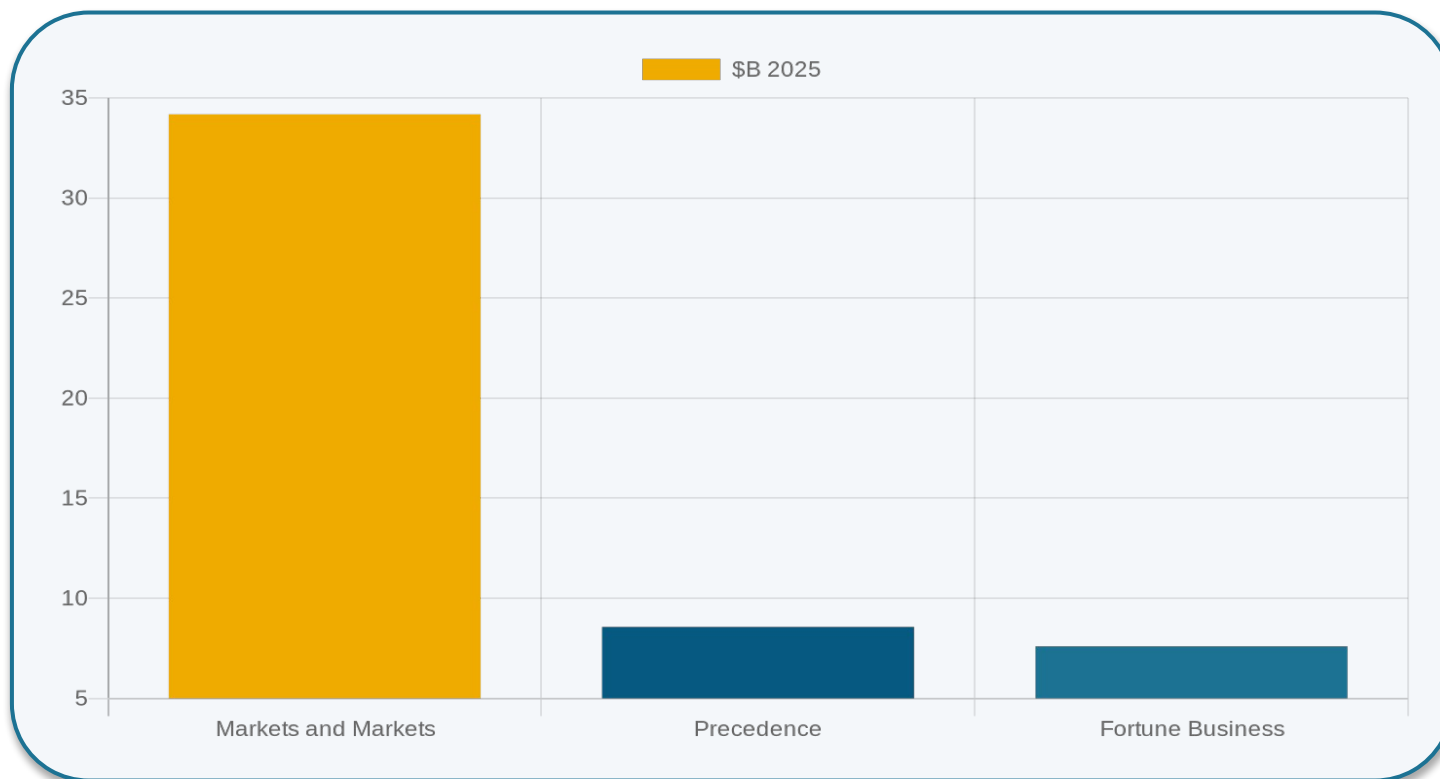
Параллельные источники:

- MIT Sloan 2025: 95% пилотов на генеративном AI не доходят до промышленной эксплуатации. Среднее время пилот → закрытие — 14 мес.
- RAND 2025: 80,3% AI-проектов без бизнес-ценности. \$547 млрд из \$684 млрд AI-инвестиций — без эффекта.
- S&P Global Market Intelligence (опрос «AI Experiences» 2025): 46% пилотов закрыты до промышленной эксплуатации. Средние невозвратные затраты — ~\$7 млн.

Эти четыре цифры друг друга поддерживают — это совокупный сигнал, а не одиночное наблюдение

Рыночные оценки 2025 расходятся в 5х

Три аналитика, один сегмент «AI in manufacturing», три радикально разные цифры



Расхождение 4,5х

Это не ошибка одного аналитика — это особенность жанра.

Определения сегмента, методология и охват радикально различаются между источниками.

УРОК ДЛЯ ИНЖЕНЕРА:

читайте методологию, не верьте одной цифре.

Gartner оценивает мировые расходы на генеративный AI в \$644 млрд на 2025 г. — но это все индустрии вместе, не только производство.

OT/IT раскол — фундаментальное структурное разделение

AI приходит из мира IT в мир OT и упирается в этот раскол

OT · операционные технологии

Где живёт:

PLC · SCADA · DCS · приводы конвейеров · реакторы

Цикл управления:

1–10 мс, детерминированный

Консистентность: строгая (strong)

Журнал аудита: обязательный, регуляторный

Сертификация: SIL 2/3 для критичных по безопасности контуров

IT · информационные технологии

Где живёт:

Облако · дата-центры · корпоративные базы · конвейеры ML

Цикл:

100–500 мс, недетерминированный (LLM)

Консистентность: итоговая (eventually consistent)

Журнал аудита: для безопасности и соответствия, не для управления

Сертификация: облачные обновления каждую неделю

Языковая модель с задержкой 100–500 мс физически не вмещается в цикл PLC 1–10 мс — это арифметика, не временное препятствие

Фундаментальные модели = расширение возможностей, НЕ автономный контроллер

Siemens Industrial Foundation Model + Foxconn FoxBrain — три причины, почему не контроллер

ЧТО ЕСТЬ

Siemens Industrial Foundation Model

Hannover Messe, март 2025

150 ПБ инженерных данных

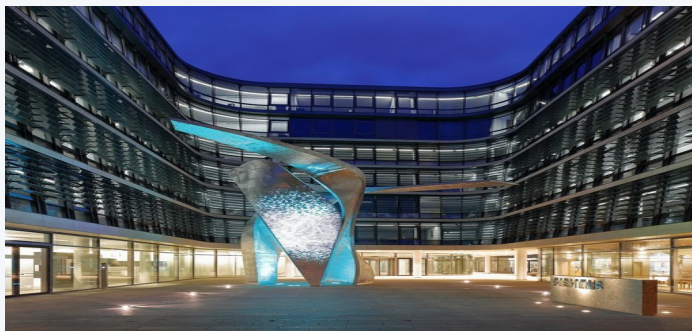
1000+ AI-патентов Siemens

Foxconn FoxBrain

Computex 2025

Обучена на Llama 3.1 70B методом дистилляции

Незначительное отставание от модели DeepSeek-дистиллята



Siemens HQ Munich · Wikimedia

ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ — три причины

1. Задержка вывода

Языковая модель: 100–500 мс против цикла PLC 1–10 мс. Физически не вмещается в контур управления.

2. Галлюцинации

Недетерминированный вывод несовместим с замыканием контура управления.

3. Сертификация

Нет журнала аудита для SIL 2/3, FDA Part 11, GAMP®5. Чёрный ящик ML не проходит валидацию.

Чат-помощник для оператора ≠ автономный контроллер — два разных архитектурных класса

Tesla Optimus: демо есть, промышленной эксплуатации нет

Повторяющийся паттерн: возможность в контролируемой среде vs надёжность 99,9% в неконтролируемой

ДЕМО · 2022–2024

Tesla AI Day 2022, 2024 · мероприятие Cybercab, октябрь 2024

Видеодемо:

- Складывает футболки
- Переносит коробки
- Ходит по фабрике
- Передаёт инструменты

Маркетинг (заявления Маска):

«Несколько тысяч к концу 2025; миллион к 2027; цена ~\$25 тыс.
Точное количество не раскрывается.»

ПРОМ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ · 2026

На май 2026 (текущий момент):

Tesla Optimus НЕ задействован в промышленной сборке ни на одном заводе.

Мероприятие Cybercab, октябрь 2024:

Optimus раздавал напитки гостям — Wired подтвердил, что роботы управлялись людьми удалённо.

Полное масштабирование Tesla отложено до представления Optimus V3 в конце 2026.

Между демо и промышленной эксплуатацией — обычно 5–10 лет, и большинство демо не переходят

Три истории на \$4 млрд+ каждая. Один урок: AI ≠ магия.

GE Predix · IBM Watson · Foxconn Wisconsin — три провала, три урока

GE Predix

2011–2020

\$4 млрд+

Промышленная облачная платформа — конкурент AWS.

«Быть всем для всех» → развал в 2018, продажа частями к 2020.

Урок: Промышленный AI ≠ универсальный облачный AI. Размер инвестиций ≠ результат.

IBM Watson

2018–2022

Многомиллиардные

«–47% простоев, –48% брака» (маркетинговое обещание).

Watson for Drug Discovery остановлен в 2019.

Watson Health продан за \$1 млрд в 2022.

Урок: Демо ≠ промышленная эксплуатация. Маркетинговые проценты ≠ измеренные в производстве показатели.

Foxconn Wisconsin

2018–2024

\$10 млрд обещано

«Восьмое чудо света» (2018, Дональд Трамп).

10 000 рабочих → 1 500. ЖК-экраны → дисплеи

→ AI-хаб → кофейные киоски → дата-центр

Microsoft Fairwater (\$3,3 млрд, май 2024).

Урок: «Чудо света» от главы государства — антисигнал. Маркетинг ≠ физика.

2

РАЗДЕЛ

Дискретное производство

Машинное зрение · разметка · прогностическое обслуживание · коботы
· Tesla 2018 · границы

Раздел 2 · 17 мин · 9 слайдов

Контроль качества зрением — три рабочих кейса

BMW · TSMC · Boeing — все три зависят от эталонной разметки

BMW GenAI4Q

Регенсбург, 2025



- Индивидуальный каталог под автомобиль
- Премия «Factory of the Year» 2024
- Партнёр: Datagon AI

Каждый автомобиль — свой набор контрольных точек

TSMC — обнаружение дефектов

5/3 нм технологии



- 95% точность на типичных AOI-линиях
- +10–15% выход годных
- Сотни млн \$ в год

Иллюстративная оценка по индустрии, не TSMC IR

Boeing 737 fuselage

декабрь 2025



- После кризиса door-plug
- Фото-проверка узлов
- Дополнительный слой контроля

Зрение для контроля критических зон фюзеляжа

Общее: доля брака 1–2% → дисбаланс классов → эталонная разметка — критический рычаг

Зрение — последняя линия защиты, не первая

Alaska Airlines 1282 · Boeing 737 MAX 9 · 5 января 2024



Alaska 737 MAX 9 N704AL · Wikimedia CC-BY-SA

Что произошло

Высота 16 000 футов. Заглушка аварийного выхода (door plug) вылетела. Все 171 пассажир и 6 членов экипажа выжили.

Причина

Механики Boeing Renton сняли заглушку для ремонта рядом, не задокументировали, переустановили БЕЗ четырёх крепёжных болтов.

Где была зрительная инспекция

AI видит «дверь стоит на месте». Болты ЗАКРЫТЫ обшивкой — AI их физически не видит.

Последствия

Ограничение FAA: 38 самолётов/мес · Spirit AeroSystems — 50 фюзеляжей на доработку · Everett задержан 12 мес · прямые потери ~\$1 млрд+

«Зрение — последняя линия защиты, не первая. Без формального подписания процедуры и журнала аудита AI ничего не починит.»

Эталонная разметка — дорого. Данные — дешево.

Первый критерий категории «данные» — есть ли разметка нужного объёма

ДЁШЕВО — сырые данные

Камеры записывают непрерывно:

- 10 ТБ изображений за смену

Промышленные сенсоры:

- Температура, давление, вибрация
- Гигабайты в день, копейки за гигабайт

Архив SCADA:

- Хранилище стоит, но данные доступны

ДОРОГО — эталонная разметка

1 час профильного эксперта:

- 500–2 000 ₽ в РФ / \$50–200 на западе

Размеченный пример рентгена сварного шва:

- 5–15 минут эксперта

Дисбаланс классов:

- Доля брака 1% → 1 дефект на 99 нормальных
- Для 1 000 дефектов нужно ~100 000 примеров

Альтернативы (частично решают):

Синтетические данные + перенос обучения · Активное обучение · Гибрид правил и ML (правила ловят 70%, ML — оставшиеся 30%)

Прогностическое обслуживание на дискретном — вендор обещает, McKinsey говорит другое

«–25% простоев» ≠ «+25% OEE» — третий вопрос к вендору



Tata Steel Port Talbot · Wikimedia

ВЕНДОР ОБЕЩАЕТ:

Tata Steel: «–20% простоев, –15% затрат на обслуживание»

BMW AIQX (2025): «слияние данных сенсоров и изображения в реальном времени»

Общие обещания вендоров: «от –25 до –40% простоев, от –50 до –70% реактивного ремонта»

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ — McKinsey 2025:

«Большинство компаний пока не извлекают ценность из инвестиций в прогностическое обслуживание» — прямая цитата.

Окупаемость 8–14 мес — это лучший сценарий, не среднее. Только 5,5% с высокой результативностью получают прирост операционной прибыли.

Формула OEE:

«–25% простоев ≠ +25% OEE»

OEE = доступность × производительность × качество. 3-й вопрос к вендору: какой компонент?

Коботы + Toyota Jidoka 2.0

Расширение, не замена — крупнейший автопроизводитель мира публично отрицает «AI заменяет людей»

Hyundai + Boston Dynamics

Spot для внешнего контроля качества



Atlas — гуманоидный робот, центр RMAC (Robotics Manufacturing Application Center).

Первое коммерческое развёртывание гуманоида.

Toyota GAIA

8 000 (2023) → 10 000 (2024)



AI-моделей создано рядовыми сотрудниками, не специалистами по данным.

10 000 часов в год экономии (по заявлению Toyota — без независимого аудита).

Toyota Jidoka 2.0

Официальная позиция



«Цель Jidoka — не заменить людей, а защитить качество, выявить проблемы и освободить людей для суждения.»

Резкий контраст с Tesla 2018: «заменить» провалилось, «расширить» работает с 1950-х на том же продукте

Tesla 2018 — канонический урок парадокса автоматизации

Bainbridge 1983 + альтернатива Toyota + отступление от gigacasting в 2024

13 апреля 2018, твит Илона Маска:

«Да, чрезмерная автоматизация на Tesla была ошибкой. Точнее, моей ошибкой. Людей недооценивают.»

1 кв. 2018

Цель: 2 500 Model 3 / неделя
Реально: 2 020

Производственный ад. Маск спал на заводе

Корневая причина

Tesla заменял людей там,
где вариативность — особенность, не дефект

Сборка — мила краевых случаев

Bainbridge 1983

«Иронии автоматизации»:
чем больше автоматизации, тем критичнее
операторы

*Навык атрофируется — нештатная ситуация
не отрабатывается*

Альтернатива: производственная система Toyota + Jidoka — работает с 1950-х. Май 2024: Tesla отказалась от gigacasting нового поколения для Model 2.

Границы контроля качества зрением + альтернативы ДО машинного обучения

Физическое усиление сигнала → правила → ML на остатке

ГДЕ ЗРЕНИЕ ЛОМАЕТСЯ

Малоконтрастные дефекты

Микротрещина на алюминии при обычном освещении — невидима.
Размытые границы, малая контрастность.

Сдвиг распределения при смене продукта

Модель зрения для модели А плохо работает на модели В. Заводы с 5+ моделями страдают.

Редкие размеченные дефекты

Доля брака 1% + редкие типы → модель не видит редкие дефекты.

АЛЬТЕРНАТИВЫ — ДО МЛ

Физическое усиление сигнала:

- Структурированный свет — 3D-микрорельеф
- Поляризованный свет — стресс, царапины
- Рентген — внутренние дефекты
- Тепловидение — горячие точки

Правило-ориентированное зрение:

Простые правила (площадь, контур, цвет). 60–70% задач инспекции в контролируемой среде. Валидируется за неделю.

Гибрид (рекомендуется):

Физика → правила → ML на остатке (10–20%)

«80% работы по настройке» — заявление вендора, не измеренный показатель

Янг Лиу, председатель Foxconn, Computex, май 2025 — упражнение в критической оценке

«После подключения AI-инструментов в рабочие процессы Foxconn софт сейчас выполняет около 80 процентов работы по настройке оборудования к новому производственному запуску.»

— Янг Лиу, председатель Foxconn · Computex, май 2025

Четыре уточняющих вопроса к вендору (для кармана)

1

Базовая линия до AI

На какой объём работы сравниваете? Сколько сотрудников было раньше?

2

Окно измерения

Период оценки — день, неделя, месяц? Особый продукт или средний запуск?

3

Перечень вмешательств

Какие AI-инструменты учтены в «80%»? Что автоматизировано, что — частично?

4

Канал OEE

Доступность (быстрее переход)?
Производительность (выше пропуск)? Качество (меньше переделок)?

Четыре типа провалов на дискретном

Матрица типов провалов — эмпирическая база для рамки решения

1. Чрезмерная автоматизация

Кейс: Tesla 2018

Где видно: Замена там, где вариативность = особенность

Урок: Расширять, а не заменять · Jidoka

2. Сдвиг распределения

Кейс: CV модель A → B

Где видно: Заводы с 5+ моделями · смена поставщика

Урок: План дообучения · откат на правила

3. Редкая разметка + дисбаланс классов

Кейс: Boeing 737 — дверная заглушка

Где видно: 1 дефект на 10 000 · стоимость разметки

Урок: Физический сигнал · правила ДО ML

4. Заявление вендора без базовой линии

Кейс: Foxconn «80%»

Где видно: Tata «–20% простоев» · BMW AIQX без OEE

Урок: 3 вопроса (базовая линия / окно / вмешательства) + OEE

Эти четыре типа становятся критериями категорий «человек», «данные», «стоимость» в рамке решения

1. Общее

2. Дискретное

3. Процессное

4. Рамка

5. Замыкание

3

РАЗДЕЛ

Процессное производство

Мягкие сенсоры · MPC/RL · регуляtorика · российский контекст

Раздел 3 · 17 мин · 7 слайдов

Мягкие сенсоры: BASF Geismar + Pfizer Vox

Cornerstone процессного производства — software-модель вместо лабораторной пробы

BASF Geismar · 2023–2024



BASF Ludwigshafen · Wikimedia CC-BY-SA

–30% дефектов в партии

без увеличения тестирования

Разработка рецептуры: 18 мес → 3 недели

Pfizer Vox · 2024–2025



Генеративный AI на платформах AWS Bedrock + SageMaker

+20 000 доз на партию

AWS Bedrock + SageMaker

Режим «характеристика», не автономный — совместим с FDA Part 11

Мягкий сенсор: оценивает трудноизмеряемые параметры по легкоизмеряемым (НЕ контроллер). Pfizer Vox станет разобранным примером для рамки решения.

Гибрид MPC/RL + CIRC — обучение с подкреплением расширяет PID, не замещает

Yokogawa-JSR FKDPP: 35 дней автономного RL · BASF CIRC: PID-контроллер в функции потерь

Yokogawa-JSR FKDPP



35 дней (840 ч) автономного RL в дистилляционной колонне · Премия РМ Японии 2023

Архитектура CIRC — BASF + Royal Academy of Engineering

Глубокое обучение с подкреплением (RL)

PID-контроллер
в функции потерь

PID внутри RL, не вместо PID и не параллельно — это ключевое различие CIRC.

Что НЕ есть CIRC:

✗ Не «RL вместо PID» ✗ Не «два контура параллельно» ✓ RL расширяет PID, не замещает

MPC доминирует в управлении процессом:

Явная модель · объясним · валидируется регулятором · автоматически реагирует на дрейф.

Правило: RL дополняет MPC на верхнеуровневом планировании. На замыкании контура — MPC.

Дрейф распределения данных в RL — четыре механизма

Когда стратегия (policy), обученная на одном распределении данных, ломается без предупреждения

1. Переходы между партиями

Данные вне обучения

RL обучен на стационарном режиме. Переходный режим — вне распределения обучения.

Скачки температуры на старте новой партии.

2. Смена сырья

Устаревшая стратегия

Состав сырья меняется. Стратегия на одном составе — устарела для другого.

Незаметно: на бумаге норма, качество дрейфует.

3. Сезонные сдвиги

Внешняя среда

Зимняя температура против летней влияет на охлаждение.

«Летом работал, осенью странности».

4. Износ оборудования

Дрейф объекта

Катализатор стареет, теплообменник засоряется.

RL не учится в реальном времени без переподготовки.

Безопасный откат: MPC реагирует на текущие данные, не помнит обучения · MPC обязателен на замыкании контура

AI на крае сети (edge) + детерминизм edge-вывода

POSCO — 180 узлов на крае · Holcim — 100 заводов · Задержка = детерминизм, не только скорость

POSCO · Корея 2024

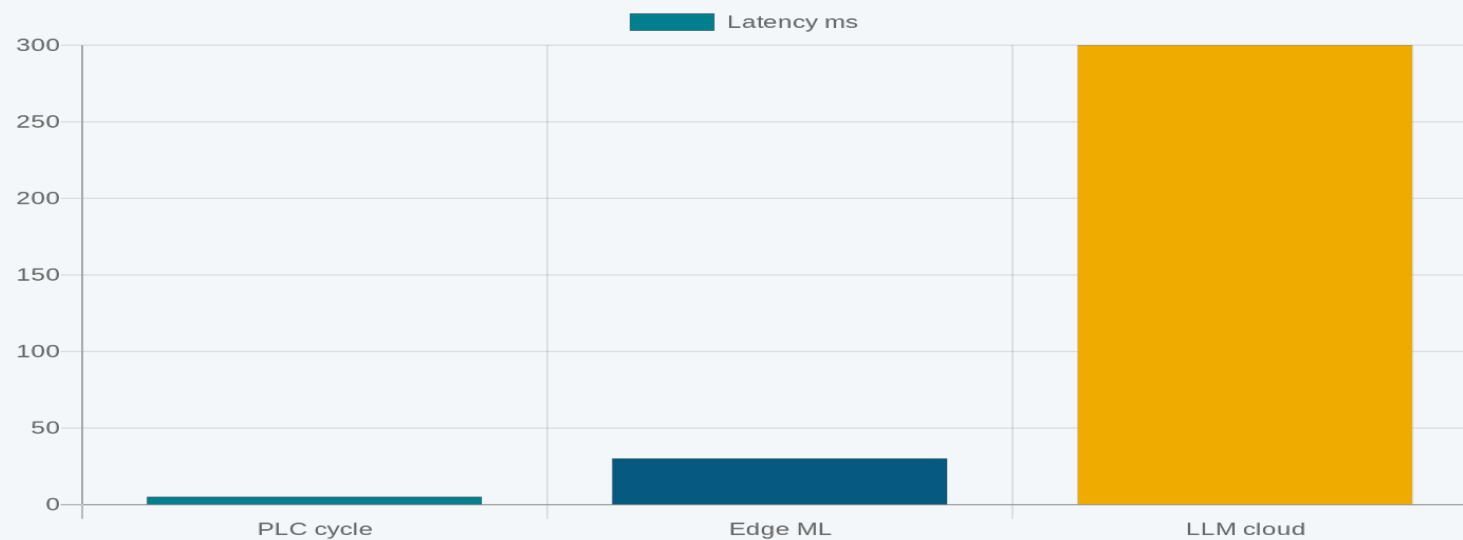


180 edge-узлов

+5% эффективность · -10% энергия · +3% выход годных

POSCO Tower · Wikimedia

Бюджет задержки — три уровня:



«Задержка = детерминизм, не только скорость»

Параллель из обороны: F-35 ALIS — \$44 000/час, заменён системой ODIN. Прогностическое обслуживание учит тому же, что и в промышленности.

Регуляторные блокеры — три карты

FDA Part 11 · ATEX · Указ 250 — где AI упирается в сертификацию

FDA 21 CFR Part 11

Фарма, глобально

Журнал аудита + валидированные системы + прослеживаемые изменения.

БЛОКЕР:

Чёрный ящик ML — нет журнала аудита.
AI не может быть конечным принимающим решение.
Человек в цикле (HITL) обязателен. Валидация GAMP®5.

*Работает: предсказание → одобрение оператора.
Не работает: автономный выпуск партии.*

ATEX / IECEx

Взрывоопасные зоны

Оборудование сертифицировано для зон (0, 1, 2).

БЛОКЕР:

Зона 0: несертифицированное AI-оборудование ФИЗИЧЕСКИ запрещено.
Не вопрос ПО — вопрос оборудования.

AI помогает в прогностическом мониторинге газа/температуры/пыли — не заменяет ATEX-оборудование.

Указ № 250 (РФ)

2022

Защита критической информационной инфраструктуры (КИИ).

БЛОКЕР:

Развёртывание AI в РФ-промышленности проходит через КИИ-обязку.
ФЗ-152 на КИИ. Импортозамещение к 2027.

ГОСТ Р 57700.37-2021 (цифровые двойники) — переход к Лекции 12.

Российский контекст — публичные кейсы

Норникель · СИБУР · кризис чёрной металлургии — различать заявления и измеримый эффект

Норникель — пилот / ранняя пром. стадия



AI на флотации / измельчении — заявлена пилотная / ранняя промышленная стадия

Точные метрики (OEE-критерий с SLA >12 мес) публично не

Были опубликованы Норникель · Wikimedia CC-BY-SA

СИБУР · ММК / НЛМК / Северсталь

СИБУР — площадка технологического моделирования

1 квартал 2025 → полный запуск 2026 · импортозамещение к 2027

ММК / НЛМК / Северсталь

Общие декларации без конкретных измеримых показателей

Параллельный кризис отрасли:

Прибыль Северстали в 2024 г. –55%

Газпром нефть «Северо-Соленинское» — отдельный кейс другой компании, не Норникель

Главный методический вывод:

Скудность публичного раскрытия — антипаттерн в отчётности, НЕ доказательство отсутствия применения.

Различать заявление для прессы и измеримый эффект — симметрично для российских и западных вендоров.

Четыре типа провалов на процессном

Матрица типов провалов — симметрично дискретному; основа для критериев рамки решения

1. Дрейф распределения в RL

Кейсы: Переходы партий / смена сырья / сезон / износ

Где видно: Любая попытка автономного RL без CIRL-обвязки

Урок: RL дополняет MPC на верхнем уровне. MPC — безопасный откат

2. Регуляторный блокер

Кейсы: FDA Part 11 / АТЕХ Зона 0 / Указ 250 КИИ

Где видно: Фарма · химия в Зоне 0 · РФ КИИ

Урок: Регуляторика уже существует. Человек в цикле + журнал аудита обязательны

3. ОТ/ИТ раскол на нечётком крае

Кейсы: LLM 100–500 мс ≠ PLC 1–10 мс

Где видно: Любая автоматизация L0–L1 ISA-95 через облако

Урок: ML на крае сети, на копроцессоре — не LLM. Задержка = детерминизм

4. PR вендора без показателей

Кейсы: Общие декларации без публично проверяемой окупаемости

Где видно: Крупные публичные компании в кризисный квартал

Урок: 3 вопроса (база / окно / вмешательства). Уклончивый ответ — красный флаг

4

РАЗДЕЛ

Карта решения — когда AI не нужен

4 категории · альтернативы · 5-шаговая рамка · разобранный пример Pfizer

Раздел 4 · 12 мин · 6 слайдов

Четыре категории критериев «AI не подходит»

Данные · Стоимость · Регуляторика · Человек — 10 критериев + 1 бонус

А · Данные

3 критерия

- Средняя наработка на отказ >1 года — слишком мало отказов
- Известная физика — CFD/FEA лучше ML
- Эталонная разметка дорогая

Альтернативы: Физические симуляции · план эксперимента (DOE) · статистический контроль (SPC)

В · Стоимость

2 критерия

- Цена ложного срабатывания > 10× цены пропуска — SPC лучше
- Критичный по безопасности контур — сертификация ML сложна

Альтернативы: SPC · надёжностно-ориентированное обслуживание (RCM) · правило-ориентированные системы

С · Регуляторика

3 критерия

- Журнал аудита обязателен (FDA, GAMP)
- Взрывоопасная зона 0 (ATEX) — ограничения на оборудование
- Указ 250 / критическая инфраструктура (КИИ)

Альтернативы: Объяснимый ML · гибридные подходы · развёртывание на собственной инфраструктуре

Д · Человек

2 критерия

- Недоверие оператора → обходные пути
- Пилот без критериев успеха → застревание на пилотной стадии

Альтернативы: Six Sigma · Jidoka · структурированные пилоты

БОНУС · 11-й критерий: уровень функциональной безопасности SIL 2/3 — сертификация чёрного ящика ML практически нереализуема

Матрица альтернатив — что использовать ДО машинного обучения

6 инструментов × 5 столбцов — каждый со своей нишей, дружелюбны регулятору

Инструмент	Когда применять	Сильные стороны	Слабые стороны	Дружелюбно регулятору
SPC	Один параметр, стабильно	Дёшево, объяснимо, 100 лет	Не работает с многомерными	✓ FDA / GAMP / ISO
DOE	Эксплорация, малые партии	Причинно-следственный вывод	Не онлайн	✓
MPC	Управление процессом онлайн	Явная модель, реагирует на дрейф	Нужна точная модель	✓
RCM	MTBF >1 года	Объяснимый, откалиброванный	Не учится	✓
Физ.симуляция	Известная физика	Обобщается, CFD/FEA/кинетика	Дорогая разработка	✓
Зрение на правилах	Контролируемая среда	Валидируется за неделю	Не справляется с вариативностью	✓

ГИБРИДНЫЕ ПАТТЕРНЫ — в одной строке:

PINN (нейросеть с физическими ограничениями) — физика в функции потерь ML · CIRL — PID в функции потерь глубокого RL (BASF)
ML поверх SPC — статистическая база + ML на остатке · PLC + ML-копроцессор на крае (паттерн POSCO)

Pfizer Vox через 5-шаговую рамку — разобранный пример

Применяем рамку ретроспективно — это готовый инструмент, не абстрактная теория

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4	ШАГ 5
Класс процесса ПРОЦЕССНОЕ — непрерывный биопроцесс. мРНК-вакцины: партионный процесс, непрерывный мониторинг.	Альтернативы SPC: одномерная база (недостаточна) DOE: не подходит (онлайн) MPC: управление, не покрывает редкие аномалии	4 категории Данные ✓ много данных по партиям + разметка из QC Стоимость ✓ цена ложных срабатываний управляема Регуляторика ✓/X FDA → режим характеристики Человек ✓ операторы обучены	Пилот + критерии успеха +20 000 доз на партию — база известна. Критерий: база + окупаемость в 12 мес.	Прод. эксплуатация + человек в цикле «Vox даёт рекомендации операторам» Архитектура: поддержка решения, не контроллер. Журнал аудита для FDA Part 11 — удовлетворён.

Урок: 5-шаговая рамка работает ретроспективно — готовый инструмент для оценки новых проектов

Авиадвигатель MTBF 8 лет — рамка отсекает AI

Применяем 5 шагов — рамка работает в обе стороны: ловит, где AI не подходит

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4	ШАГ 5
Класс процесса	Альтернативы	4 категории	Регуляторика	Человек
✓	✓	✗ ДАННЫЕ	✗ SIL/DO-178C	✗
Дискретное. Газотурбинный авиационный двигатель — единичное изделие.	Базовая линия — RCM: виброанализ + анализ масла + плановый разбор. Работает 50 лет.	MTBF 8 лет → <100 отказов за 20 лет эксплуатации. Эталонная разметка — миллионы \$.	SIL 2 + DO-178C: ML не сертифицируем как конечный принимающий решение для критичной авиатехники.	Нет окна для эскалации: решение принимается на земле, не в реальном времени. NITL не помогает.

Вывод: AI не нужен. Альтернатива — RCM + физические сенсоры (вибрация, масло) + обмен данными по парку

Зрение для контроля упаковки на пивоварне — рамка пропускает AI

Симметричный пример: рамка работает и положительно — где AI действительно уместен

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4	ШАГ 5
Класс процесса	Альтернативы	4 категории	Регуляторика	Человек
✓	✓	✓ ДАННЫЕ	✓ ISO 22000	✓
Дискретное. Бутылки/банки — штучный счёт. Скорость 60 000 в час.	Базовая линия — ручной отбор и периодический контроль. Пропускает дефекты этикеток.	>1 млн бутылок/день, дефекты ~0,5% → 5 000 размеченных примеров в день. Класс-баланс достижим.	ISO 22000 (пищевая безопасность): режим «характеристика» уместен. Характеристика, не финальное решение.	Очередь сомнительных кейсов для оператора — доля 8–12% штатно. Эскалация работает.

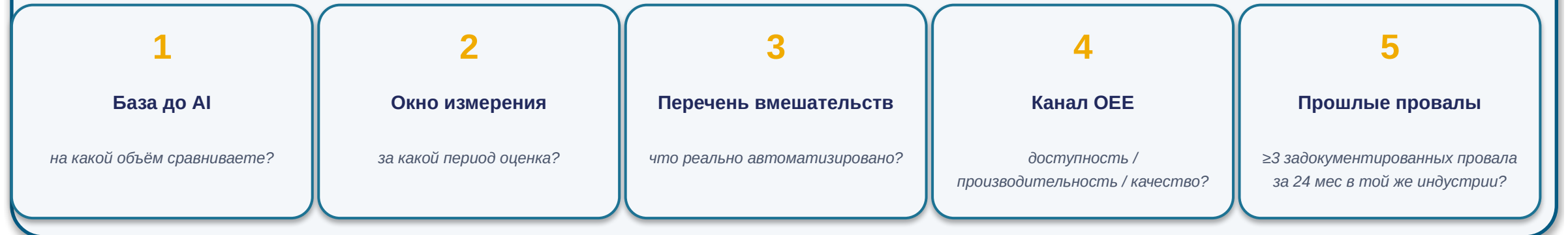
Вывод: AI уместен. Внедрить CV-контроль с долей сомнительных кейсов 8–12% и эскалацией оператору

5-шаговая рамка — ваш инструмент для кармана

Пять шагов + четыре вопроса к вендору + гибридные паттерны



ПЯТЬ ВОПРОСОВ К ВЕНДОРУ — для кармана



1. Общее

2. Дискретное

3. Процессное

4. Рамка

5. Замыкание

5

РАЗДЕЛ

Замыкание

Краткое замыкание · 5 вопросов вендору · переход к Лекции 12

Раздел 5 · 6 мин · 3 слайда

Замыкание двухколонной схемы + урок провалов

Что мы разобрали — дискретное | процессное | общее

ДИСКРЕТНОЕ

Инструменты:

Зрение (BMW + TSMC + Boeing) · разметка · прогностическое обслуживание · коботы

Урок провалов:

чрезмерная автоматизация (Tesla 2018)
сдвиг распределения · редкая разметка
заявления вендора без базы

ПРОЦЕССНОЕ

Инструменты:

мягкие сенсоры · MPC/RL/CIRL · обслуживание на крае · регуляторика

Урок провалов:

дрейф распределения в RL · регуляторный блокер
OT/IT раскол · PR-обещания вендора

ОБЩИЙ СЛОЙ

Фундаментальные модели = расширение, не контроллер · 95% не доходят до промышленной эксплуатации · 4 категории + 5-шаговая рамка + 5 вопросов

ФОРМУЛА ДЛЯ КАРМАНА:

«Завтра вендор обещает –70% простоев — задайте 4 вопроса + 5-й о прошлых провалах. Если расплывчатые ответы — это демо, не промышленная эксплуатация.»

Пять вопросов к вендору — для кармана

Запишите на стикер, наклейте на монитор · работает на любом предложении вендора

1

База до AI

На какой объём работы / времени / стоимости сравниваете?

2

Окно измерения

За какой период оценка — день, неделя, месяц?

3

Перечень вмешательств

Какие AI-инструменты учтены?
Что реально автоматизировано?

4

Канал ОЕЕ

Доступность / производительность / качество — какой компонент?

5

Прошлые провалы

≥3 задокументированных провала за 24 мес в той же индустрии?

Типичные студенческие вопросы

В. «Мне говорят внедрить AI на нашем процессе, но я не уверен»

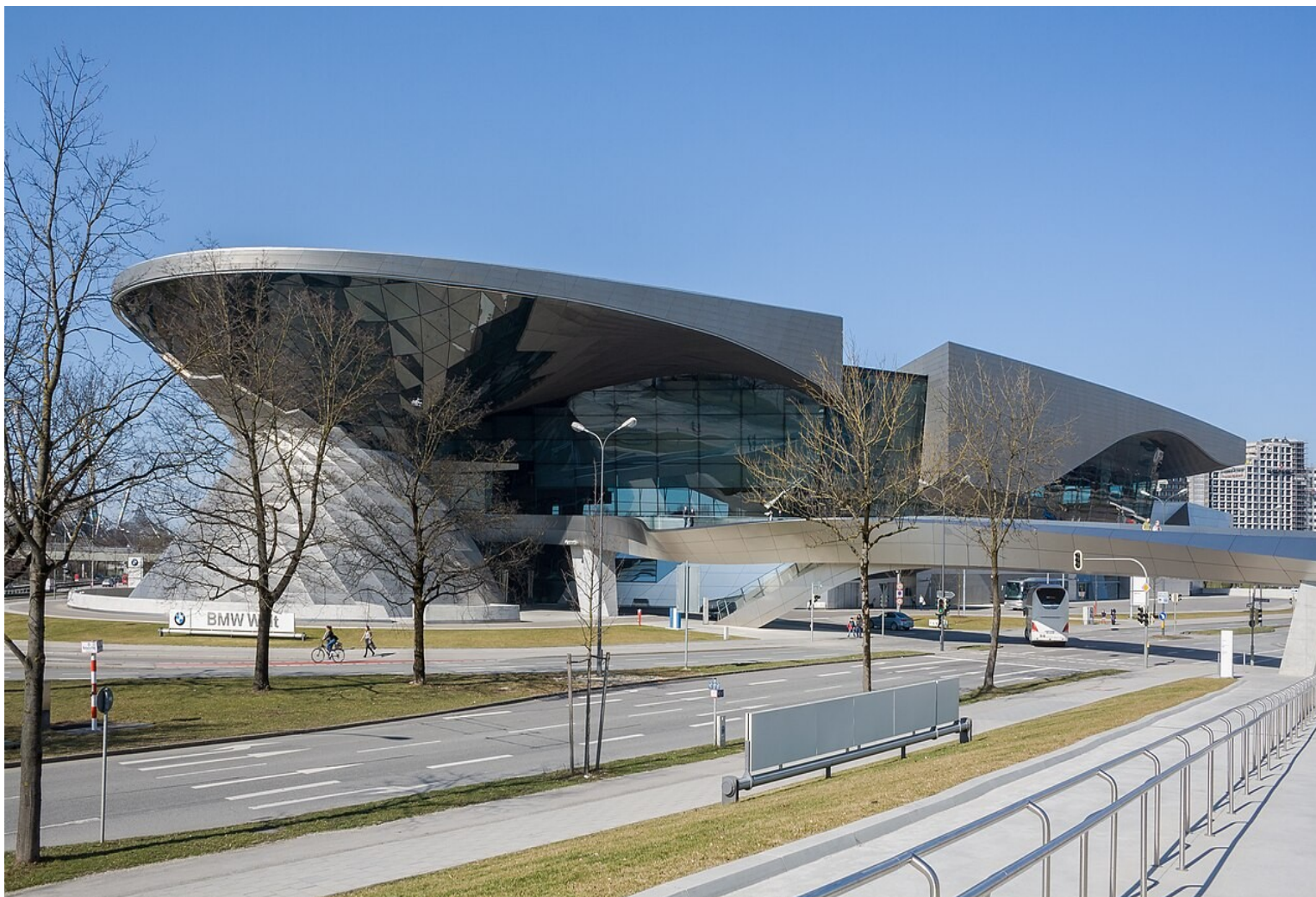
→ Пройдите 5-шаговую рамку. Если хотя бы шаг не проходит — отчитайтесь руководству. Не запускайте пилот без критериев успеха.

В. «SPC или ML — что выбрать?»

→ FDA + один параметр → SPC. Много параметров + режим характеристики + журнал аудита → ML. Гибрид: SPC + ML на остатке — защищается перед регулятором.

В. «RL или MPC — что лучше?»

→ MPC доминирует в контуре управления. RL дополняет MPC на верхнем уровне планирования. Безопасный откат к MPC обязателен.



BMW Welt / Group · Wikimedia CC-BY-SA · BMW Digital Twin · NVIDIA GTC Париж 2025

Лекция 12 — переход

Сшивка инструментов в производственную ткань

Сегодня:

Зрение, мягкие сенсоры, прогностическое обслуживание,
фундаментальные модели — отдельные инструменты.

Лекция 12:

Цифровые двойники как объединяющая абстракция · AI в
автоматизации · ГОСТ Р 57700.37 в РФ.

Параллели:

BMW 30+ заводов · Holcim — первый в мире цементный
двойник · Foxconn — NVIDIA Omniverse

Спасибо · Лекция 11 · AI в дискретном и процессном производстве

Запомните 5 вопросов к вендору — это самая практическая вещь сегодня